

STM32F413CHU6 CAD参照ピンリスト（Nightfall F413 Preorder）

最終更新: 2026-03-07

このファイルは、回路図/CAD作業時に参照するための固定ピン一覧です。

- 対象MCU: **STM32F413CHU6 (UFQFPN48)**
- 生成元: CubeMXプロジェクト **HM_Nightfall_f413_preorder.ioc**
- 参照ソース:
 - `cubemx_project/HM_Nightfall_f413_preorder/HM_Nightfall_f413_preorder.ioc`
 - `cubemx_project/HM_Nightfall_f413_preorder/Core/Inc/main.h`
 - `cubemx_project/HM_Nightfall_f413_preorder/Core/Src/stm32f4xx_hal_msp.c`

1. 信号ベース一覧（CAD配線用）

信号名	MCUピン	種別	周辺機能/AF	備考
SENSOR_FR	PA0	ADC入力	ADC1_IN0	フロント右センサ
SENSOR_R	PA1	ADC入力	ADC1_IN1	右センサ
SENSOR_FL	PA2	ADC入力	ADC1_IN2	フロント左センサ
SENSOR_L	PA3	ADC入力	ADC1_IN3	左センサ
VOL_CHECK	PB0	ADC入力	ADC1_IN8	バッテリー電圧監視
EC_R_A	PA6	タイマ入力	TIM3_CH1 / AF2	右エンコーダA
EC_R_B	PA7	タイマ入力	TIM3_CH2 / AF2	右エンコーダB
EC_L_A	PB6	タイマ入力	TIM4_CH1 / AF2	左エンコーダA
EC_L_B	PB7	タイマ入力	TIM4_CH2 / AF2	左エンコーダB
MOTOR_L_PWM	PA5	PWM出力	TIM2_CH1 / AF1	左モータPWM
MOTOR_R_PWM	PB10	PWM出力	TIM2_CH3 / AF1	右モータPWM（CH4ではなくCH3）
FAN_PWM	PB8	PWM出力	TIM10_CH1 / AF3	吸引ファンPWM
BUZZER_PWM	PB9	PWM出力	TIM11_CH1 / AF3	ブザーPWM
MOTOR_L_DIR	PA11	GPIO出力	-	左モータDIR
MOTOR_R_DIR	PB1	GPIO出力	-	右モータDIR
MOTOR_STBY	PB2	GPIO出力	-	モータドライバSTBY
FRAM_CS	PA4	GPIO出力	-	SPI2共有バスのFRAM CS

信号名	MCUピン	種別	周辺機能/AF	備考
IMU_CS	PB12	GPIO出力	-	SPI2共有バスのIMU CS
SPI2_SCK	PB13	SPI	SPI2_SCK / AF5	IMU/FRAM共通クロック
SPI2_MISO	PB14	SPI	SPI2_MISO / AF5	IMU/FRAM共通MISO
SPI2_MOSI	PB15	SPI	SPI2_MOSI / AF5	IMU/FRAM共通MOSI
USART1_TX	PA9	UART	USART1_TX / AF7	ログ/デバッグ用
USART1_RX	PA10	UART	USART1_RX / AF7	ログ/デバッグ用
IR_FL	PC13	GPIO出力	-	IR制御（FL）
IR_L	PC14	GPIO出力	-	IR制御（L），本来OSC32_IN兼用
IR_FR	PC15	GPIO出力	-	IR制御（FR），本来OSC32_OUT兼用
IR_R	PB5	GPIO出力	-	IR制御（R）
LED_1	PA15	GPIO出力	-	LED
LED_2	PB4	GPIO出力	-	LED
LED_3	PH1	GPIO出力	-	LED, 本来OSC_OUT兼用
PUSH_IN_1	PH0	GPIO入力	-	スイッチ入力, 本来OSC_IN兼用
SWDIO	PA13	デバッグ	SYS_JTMS-SWDIO	SWD必須
SWCLK	PA14	デバッグ	SYS_JTCK-SWCLK	SWD必須
SWO	PB3	デバッグ	SYS_JTDO-SWO	トレース利用時

2. ポート順一覧（クロスチェック用）

Port A

- PA0: SENSOR_FR (ADC1_IN0)
- PA1: SENSOR_R (ADC1_IN1)
- PA2: SENSOR_FL (ADC1_IN2)
- PA3: SENSOR_L (ADC1_IN3)
- PA4: FRAM_CS (GPIO Out)
- PA5: MOTOR_L_PWM (TIM2_CH1 / AF1)
- PA6: EC_R_A (TIM3_CH1 / AF2)
- PA7: EC_R_B (TIM3_CH2 / AF2)
- PA9: USART1_TX (AF7)
- PA10: USART1_RX (AF7)
- PA11: MOTOR_L_DIR (GPIO Out)
- PA13: SWDIO
- PA14: SWCLK
- PA15: LED_1 (GPIO Out)

Port B

- PB0: VOL_CHECK (ADC1_IN8)
- PB1: MOTOR_R_DIR (GPIO Out)
- PB2: MOTOR_STBY (GPIO Out)
- PB3: SWO
- PB4: LED_2 (GPIO Out)
- PB5: IR_R (GPIO Out)
- PB6: EC_L_A (TIM4_CH1 / AF2)
- PB7: EC_L_B (TIM4_CH2 / AF2)
- PB8: FAN_PWM (TIM10_CH1 / AF3)
- PB9: BUZZER_PWM (TIM11_CH1 / AF3)
- PB10: MOTOR_R_PWM (TIM2_CH3 / AF1)
- PB12: IMU_CS (GPIO Out)
- PB13: SPI2_SCK (AF5)
- PB14: SPI2_MISO (AF5)
- PB15: SPI2_MOSI (AF5)

Port C

- PC13: IR_FL (GPIO Out)
- PC14: IR_L (GPIO Out, OSC32_IN兼用)
- PC15: IR_FR (GPIO Out, OSC32_OUT兼用)

Port H

- PH0: PUSH_IN_1 (GPIO In, OSC_IN兼用)
- PH1: LED_3 (GPIO Out, OSC_OUT兼用)

3. CADでの注意点

1. デバッグ配線は必ず引き出す

- PA13(SWDIO), PA14(SWCLK), NRST, GND, 3V3
- PB3(SWO)は任意（トレース使う場合は推奨）

2. OSC兼用ピンをGPIO運用している

- PC14/PC15, PH0/PH1 をGPIOとして使用中
- 外部32kHz/外部HSE水晶を使う設計とは両立しない

3. SPI2はIMU/FRAM共通バス

- CSは **FRAM_CS(PA4)** と **IMU_CS(PB12)** を独立配線

4. 起動時のGPIO初期状態（CubeMX生成コード基準）

- 次の出力は初期Low設定: **IR_FL, IR_L, IR_FR, LED_3, FRAM_CS, MOTOR_L_DIR, LED_1, MOTOR_R_DIR, MOTOR_STBY, IMU_CS, LED_2, IR_R**
- 外付け回路側で必要ならプルアップ/プルダウンを追加する

4. 変更時ルール（運用）

- ピン変更を行った場合は、CubeMX再生成後にこのファイルを更新すること。
- 更新時は、少なくとも `main.h` と `stm32f4xx_hal_msp.c` で一致確認すること。